

Gyakorlati jegyzet

HTTPS, TLS és tanúsítványok

Célja, hogy lépésről lépésre bemutassa a HTTPS, TLS és tanúsítványok működését valós eszközök segítségével.

1. rész – HTTPS és tanúsítványok megfigyelése

Feladat 1 – HTTP vs HTTPS összehasonlítás

Nyisd meg a következő oldalakat böngészőben:

- <http://httpbin.org>
- <https://httpbin.org>

Figyeld meg:

- a címsorban megjelenő lakatot vagy figyelmeztetést

Feladat 2 – Tanúsítvány vizsgálata böngészőben

Nyisd meg:

- <https://www.google.com>
- <https://expired.badssl.com>

Kattints a lakatra → Tanúsítvány megtekintése.

Vizsgáld meg:

- Issuer (ki adta ki)
- Érvényességi idő
- Subject Alternative Name (SAN)
- Tanúsítványlánc

Feladat 3 – Tanúsítványlánc

Vizsgáld meg a tanúsítvány hierarchiát:

Root CA
└─ Intermediate CA
 └─ Server tanúsítvány

Figyeld meg, hogy a böngésző csak megbízható Root CA esetén fogadja el a láncot.

Feladat 4 – Domain mismatch

Nyisd meg:

<https://wrong.host.badssl.com>

Figyeld meg a böngésző figyelmeztetését.

Ez akkor történik, ha a tanúsítványban szereplő domain nem egyezik meg az URL-lel.

2. rész – TLS és HTTPS handshake elemzése

Feladat 5 – HTTPS handshake Wiresharkkal

Indíts Wireshark capture-t az alábbi szűrővel:

`tcp.port 443`

Nyisd meg böngészőben: `https://httpbin.org/`

Állítsd le a capture-t és alkalmazd a következő display filtert:

`tls.handshake`

ClientHello elemzése

Nyisd meg a ClientHello csomagot és vizsgáld meg:

- TLS verzió
- Cipher suite lista
- SNI mező

HTTPS handshake összefoglalása

Figyeld meg a HTTPS handshake lépéseit:

ClientHello
ServerHello
Certificate
Kulcscsere
ChangeCipherSpec
Finished

Ezután indul a titkosított HTTP kommunikáció.

A gyakorlat végére meg kell értened:

- miért szükséges a HTTPS
- hogyan működik a tanúsítványellenőrzés
- hogyan jön létre a biztonságos TLS csatorna

MELLÉKLET – Bónusz gyakorlat

Tanúsítvány elemzése KeyStore Explorerrel

Ez a bónusz gyakorlat célja, hogy a hallgatók vizuálisan is megismerjék egy X.509 tanúsítvány belső felépítését.

KeyStore Explorer letöltése: <https://keystore-explorer.org/>

Ajánlott idő: 10–15 perc

1. lépés – Tanúsítvány letöltése böngészőből

Nyisd meg:

<https://www.google.com>

Kattints a lakatra → Tanúsítvány → Részletek → Exportálás
Mentsd el a tanúsítványt PEM formátumban (pl. google.pem).

2. lépés – Megnyitás KeyStore Explorerben

Indítsd el a **KeyStore Explorer** programot.

Examine Certificate (File) → válaszd ki a letöltött PEM fájlt.

Dupla kattintással nyisd meg a tanúsítványt.

3. lépés – Vizsgálandó mezők

Vizsgáld meg az alábbi mezőket:

- Subject / SAN – mely domainek szerepelnek?
- Issuer – mely CA adta ki?
- Validity – érvényességi idő
- Public Key – algoritmus és kulcsméret
- Signature Algorithm

Figyeld meg, hogy a privát kulcs nem része a tanúsítványnak.

Kapcsolat a HTTPS handshake-kel

A HTTPS handshake során a szerver ezt a tanúsítványt küldi el a kliensnek.

A böngésző a tanúsítvány publikus kulcsát és aláírását használja a hitelesség ellenőrzésére és a biztonságos kulcscsere előkészítésére.